

周期边界下导电介质填充的连通概率界与整数成本优化

摘要

本文研究周期立方微构体中导电介质的左右导通判定、随机填充概率界与成本优化问题。针对附件给出的确定性构型，将每个平端圆柱视为图节点，以介质间最短距离和介质—电极距离为连边准则；胶囊体仅用于生成保守候选边，正例路径再由轴段内部最短点完成几何核验。随机填充部分首先声明独立均匀中心、独立各向同性取向以及周期平移片段保持母体导体身份三项概率模型条件；随后由单粒子直接贯通事件构造总导通概率下界，并对“无直接贯通但仍存在通路”的剩余事件建立终端薄壳联合上界。最后在整数域内枚举全部低成本方案，分别讨论允许某类介质为零和两类介质均为正两种口径。

在上述概率模型条件下，附件组 1 不导通，组 2 和组 3 导通，显式通路分别为左面-2-12-24-39-右面和左面-63-264-216-351-右面。A 的体积分数为 0.50%、0.60%、0.70%和 1.00% 时，仅直接贯通事件已使总不导通概率上界分别降至 $10^{-45.20}$ 、 $10^{-54.13}$ 、 $10^{-63.20}$ 和 $10^{-90.27}$ 量级；这些下界严格小于 1，不能因浮点舍入写成精确等于 1。仅填充 A 时，7 根 A 的总导通概率上界为 0.872279，8 根 A 的直接贯通概率下界为 0.904810，故最低数量为 8 根，对应体积分数 0.01131%，按百分号后两位报告为 0.01%。

混合填充中，按题目“同时填充”的严格语义，1A+50B 为两类数量均为正时的最低成本方案，成本 0.09862 元；放宽为非负整数域后，边界解 0A+57B 成本 0.09550 元。全文区分解析事件概率、总导通下界和总导通上界，阈值与最优性均由不可行侧的上界证据闭合。

关键词：周期边界；随机几何图；导通概率界；联合界；整数优化

1 问题重述与问题分析

1.1 问题背景与研究对象

题目给定边长 $L=10000\text{ nm}$ 的立方微构体，左右带电面位于 $x=-5000\text{ nm}$ 与 $x=5000\text{ nm}$ 。当导电介质之间或介质与带电面的表面最短距离不超过 $g=1.8\text{ nm}$ 时，视为接触导通。介质 A 为高度 $H=5000\text{ nm}$ 、半径 $r_A=30\text{ nm}$ 的平端直圆柱；介质 B 为半径 $r_B=200\text{ nm}$ 的球。题目规定越界部分平移一个边长后从对侧进入。随机问题还需要补充解释：本文把这些平移片段视为母体导体的周期表示，电学身份保持不变。该解释是 Q2-Q4 解析结论成立的条件，图 1 概括几何对象和接触口径。

问题几何、导电介质与周期边界

示意图：尺寸按比例关系表达，不代表附件中的具体构型

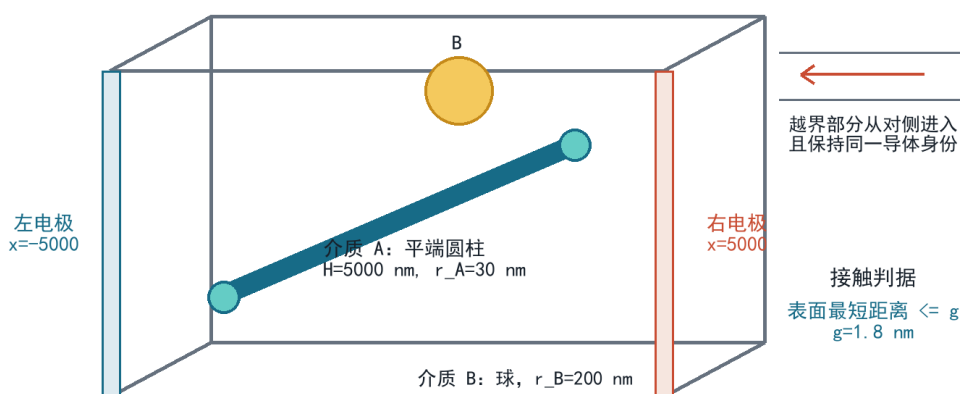


图 1 问题几何、介质类型与周期边界示意

1.2 四个问题的输入、输出与难点

问题一的输入是附件中的三组圆柱轴段坐标，输出是每组是否导通及可复核的通路；难点在于平端圆柱不能直接等同于端部为半球的胶囊体。问题二将确定性坐标改为随机位置和随机方向，要求计算四个体积分数下的导通概率。问题三寻找仅填充 A 且导通概率不低于 90% 的最低填充率，需要同时证明候选值充分和前一整数不足。问题四加入 B 及材料成本，形成带概率约束的二元整数优化，并存在“是否允许某类介质数量为零”的题意歧义。

1.3 总体技术路线

本文把四问组织为三个层次：第一层为确定性几何图和路径证书；第二层为所有随机问题共享的直接贯通下界与非直接通路上界；第三层为基于概率界的整数阈值和成本优化。该结构使 Q2-Q4 共享同一母模型，避免每问重复定义概率口径。技术路线如图 2 所示。

四问关系与总体技术路线

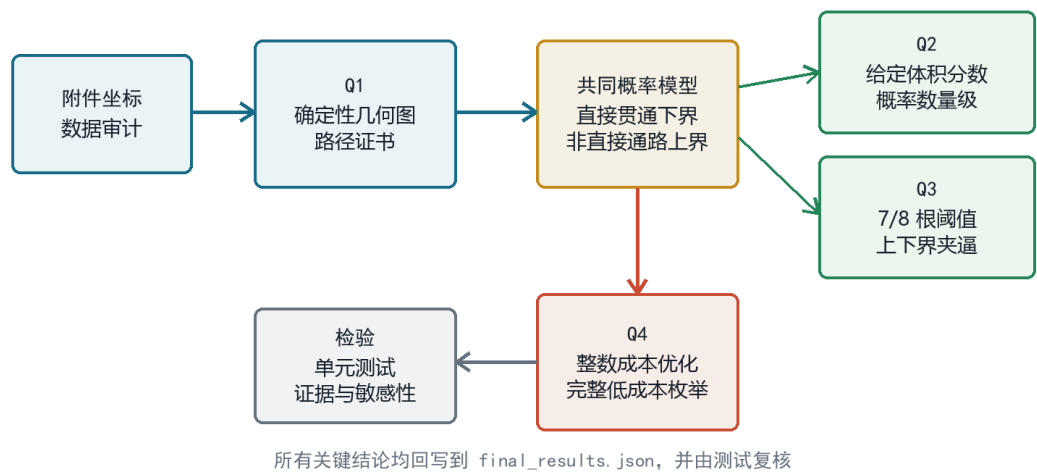


图 2 四问依赖关系与总体技术路线

2 模型假设、符号与量纲

2.1 题面条件与补充假设

表 1 题面条件、补充假设及失效影响

类别	内容	使用位置	改变后的影响
题面条件	每行附件数据表示一个 A；边界越界部分周期平移	Q1-Q4	改变介质身份或周期解释会改变全部结果
几何口径	Q1 按附件每行一个 A 建图；不跨行合并介质身份	Q1	跨行合并会制造同体边
补充假设	介质中心独立且在立方体内均匀分布	Q2-Q4	排斥或团聚会破坏独立乘积式
补充假设	A 的轴向独立且各向同性	Q2-Q4	取向偏置会改变 q_A 及整数阈值
题面条件	随机介质允许相互贯穿、重叠	Q2-Q4	若增加排斥约束则概率模型改变
补充解释	周期平移片段保持母体导体的电学身份	Q2-Q4	若片段电学断开，则直接贯通机制失效

2.2 主要符号

表 2 主要符号及含义

符号	含义	取值或单位
L	立方体边长	10000 nm
g	表面导通阈值	1.8 nm
H, r_A	介质 A 的高度与半径	5000 nm, 30 nm
r_B	介质 B 半径	200 nm

符号	含义	取值或单位
n_A, n_B	A、B 填充数量	非负整数
a_x	粒子在 x 方向的支撑半宽	nm
D	至少一个粒子直接贯通事件	事件
T	整体左右导通事件	事件
S_i^L, S_i^R	粒子 i 未越界但接触左/右电极的剩余薄壳事件	事件
P_{dir}	直接贯通事件 D 的概率	[0,1]
C	材料成本	元

2.3 体积与成本换算

$$V_A = \pi r_A^2 H = 1.4137167 \times 10^7 \text{ nm}^3, V_B = 4\pi r_B^3/3 = 3.3510322 \times 10^7 \text{ nm}^3 \quad (1)$$

$$C = 1.05V_A n_A/10^9 + 0.05V_B n_B/10^9 = 0.0148440253n_A + 0.0016755161n_B \quad (2)$$

式(1)按真实圆柱与球体积计算，式(2)把 nm^3 换算为 um^3 。所有数量先在整数域内求解，体积分数仅作为结果的物理表达，不用四舍五入后的体积分数反推粒子数。

3 问题一：确定性构型的几何连通模型

3.1 附件数据审计

三组附件分别包含 12、49 和 535 行介质 A 数据。轴段长度范围为 1019.117-5000.000 nm、577.474-5000.000 nm 和 525.697-5000.000 nm，说明坐标中保留了边界截断后的轴段表达。组 1、组 2 和组 3 触及任一边界面的行比例分别为 58.3%、44.9%和 71.0%。附件又明确每行表示一个 A，因此本文不因相对边界端点重合而跨行合并身份，也不把短轴段擅自延长。数据特征见图 3。

附件三组数据的规模与边界截断特征

柱高按介质数量的对数尺度绘制；柱内标注触及任一边界面的介质比例

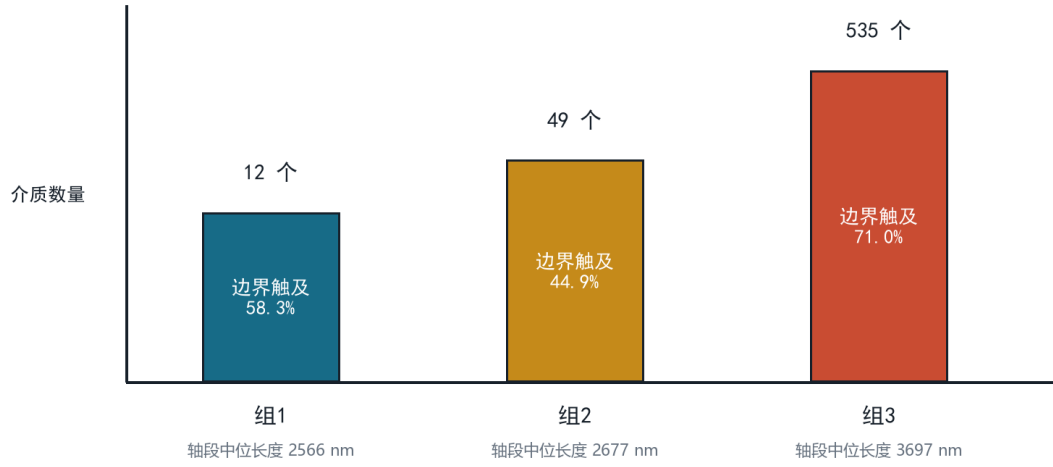


图 3 附件三组数据规模与边界截断特征

3.2 行级连通图

建立无向图 $G=(V,E)$ 。V 由两个虚拟电极节点 LEFT、RIGHT 和每一行对应的圆柱节点组成。若圆柱与电极的最短距离不超过 g ，则连接圆柱节点与相应电极；若两个圆柱的表面最短距离不超过 g ，则连接对应节点。LEFT 与 RIGHT 位于同一连通分量当且仅当该构型导通。

$$(i,j) \in E \Leftrightarrow \text{dist}(A_i, A_j) \leq g; \quad (\text{LEFT}, i) \in E \Leftrightarrow \text{dist}(A_i, F_L) \leq g \quad (3)$$

3.3 平端圆柱的候选边与充分证书

两条轴段的最短距离不超过 $2r_A + g = 61.8 \text{ nm}$ 时，相应胶囊体必接触，因此该条件可用于生成候选边。但胶囊体把圆柱端部替换为半球，可能把端点附近接近误判为平端圆柱接触。为避免这一问题，对正例路径中的每条圆柱—圆柱边保存轴段最短点参数 s, t 。当 $0 < s < 1$ 且 $0 < t < 1$ 时，两个最短点均位于轴段内部，表面间隙等于 $\max(0, d_{\text{axis}} - 2r_A)$ ，可作为真实侧面接触的充分证书。对负例，胶囊体是平端圆柱的超集；若胶囊超图仍不连通，则真实图一定不连通。图 4 解释了证书条件。

平端圆柱侧面接触的路径证书

当最短点参数 s, t 在 $(0,1)$ 内时，接触发生在真实侧面，可排除胶囊端部误判

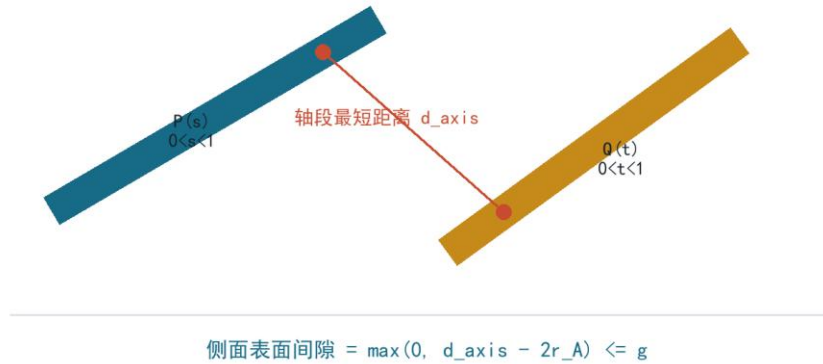


图 4 平端圆柱侧面接触的轴段最短点证书

3.4 三组构型的求解结果

对每组数据先计算电极接触，再全对全生成候选边，以广相位空间索引复核边数，最后用广度优先搜索恢复 LEFT-RIGHT 路径。图 5 把三组真实 xyz 构型并列展示，红线只标注算法恢复的路径；三维图用于解释空间关系，结论仍以数值图搜索和路径证书为准。

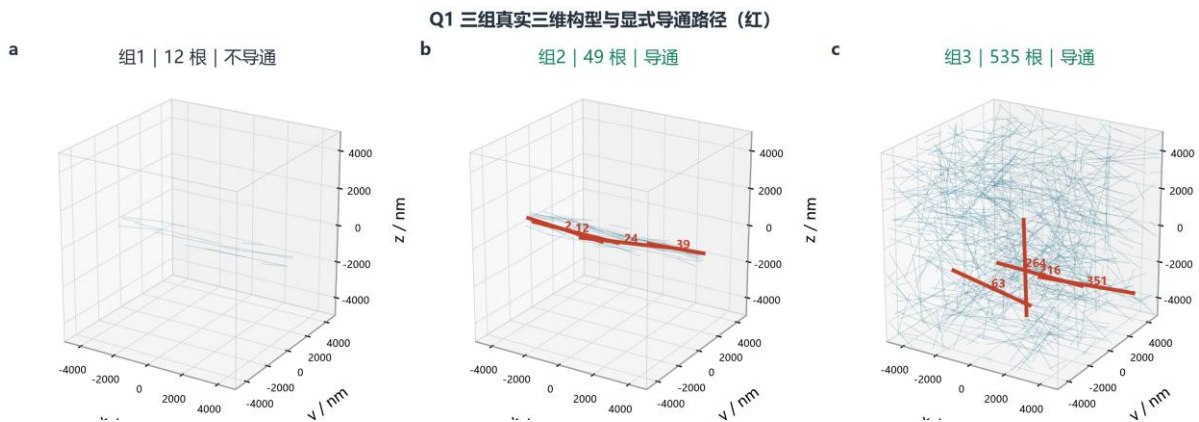


图 5 三组真实三维构型与显式导通路径

表 3 Q1 三组附件构型的连通结果

组别	节点数	边数	左接触	右接触	结论	显式路径
组 1	12	2	3	4	不导通	无
组 2	49	27	11	11	导通	左面-2-12-24-39-右面
组 3	535	166	92	90	导通	左面-63-264-216-351-右面

组 1 在更易连通的胶囊超图中仅有 2 条介质间候选边，LEFT 与 RIGHT 仍分属不同连通分量，因此按附件行级口径不导通。组 2 和组 3 均找到显式路径；表 4 列出的 6 条介质间边满足 s, t 位于 $(0,1)$ ，轴距不超过 61.8 nm。这里的内部最短点是侧面接触的必要核验；对最靠近端部的边，正文不把胶囊候选图中的全部边都宣称为精确平端圆柱分类。

表 4 Q1 正例路径的侧面接触证书

组别	边	轴距/nm	s	t	证书
组 2	2-12	55.832	0.661	0.522	通过
组 2	12-24	1.441	0.919	0.346	通过
组 2	24-39	49.073	0.970	0.310	通过
组 3	63-264	56.765	0.962	0.882	通过
组 3	264-216	54.914	0.535	0.324	通过
组 3	216-351	36.028	0.722	0.199	通过

4 Q2-Q4 共享的随机填充概率模型

4.1 单粒子直接贯通事件

若某粒子在 x 方向跨越任一周期边界，其越界片段从对侧进入且保持同一导体身份，于是该粒子自身形成左右贯通。该事件是总导通事件 T 的充分条件而非必要条件，因此由它得到的是严格概率下界。图 7 分别示意圆柱 A 和球 B 的直接贯通机制。

A、B 单粒子直接贯通事件

越过任一 x 周期边界的同一粒子，其越界片段从对侧进入并形成左右贯通

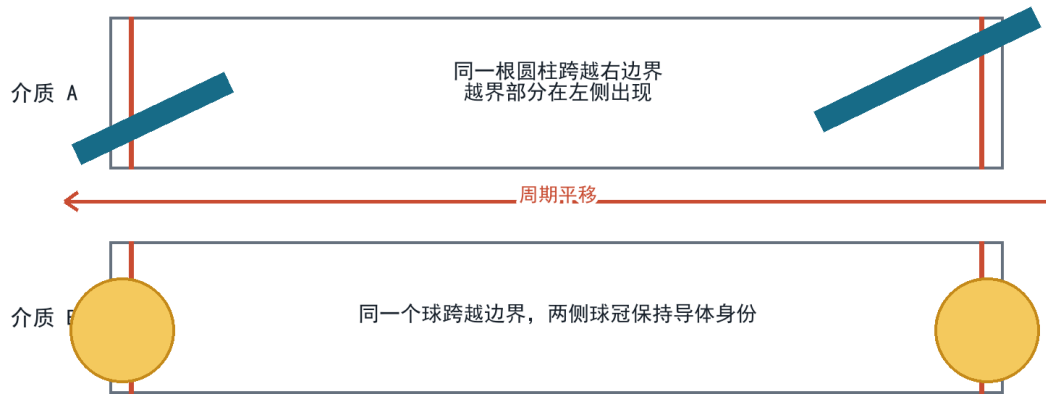


图 6 A、B 单粒子跨越周期边界的直接贯通机制

4.2 圆柱 A 的直接贯通概率

设圆柱轴向单位向量的 x 分量为 u_x 。平端圆柱在 x 方向的支撑半宽由轴向投影和端面圆盘投影共同组成。固定方向后，圆柱中心落入任一边界内侧 a_x 范围即越界，两侧合计条件概率为 $2a_x/L$ 。

$$a_x = (H/2)|u_x| + r_A\sqrt{1 - u_x^2} \quad (4)$$

各向同性方向满足 $E|u_x|=1/2$ 以及 $E \sqrt{1-u_x^2}=\pi/4$ ，故对方向积分可得 q_A 。图 8 给出条件越界概率随 $|u_x|$ 的变化及其方向平均。

$$q_A = 2E(a_x)/L = (H/2 + \pi r_A/2)/L = 0.25471238898 \quad (5)$$

圆柱取向对 x 向支撑半宽与条件越界概率的影响

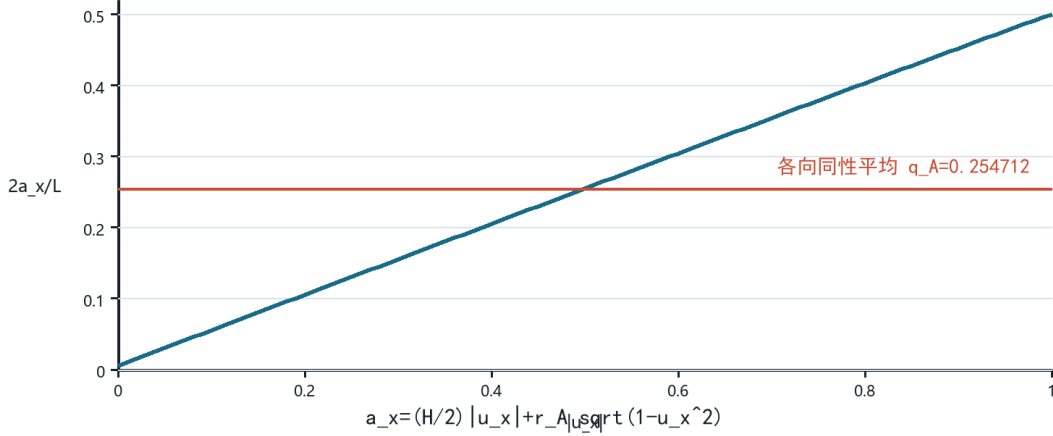


图 7 圆柱取向对支撑半宽和条件越界概率的影响

4.3 球 B 与多粒子的直接贯通下界

球的支撑半宽恒为 r_B ，故球心落入任一边界内侧 r_B 范围即可越界。不同粒子的位置和方向独立时，至少一个粒子直接贯通的概率可由补事件乘积得到。

$$q_B = 2r_B/L = 0.04 \quad (6)$$

$$P_{dir} = P(D) = 1 - (1 - q_A)^{n_A}(1 - q_B)^{n_B} \quad (7)$$

4.4 非直接通路的剩余薄壳联合上界

为证明某个较低填充方案不可能达到 90%，仅有下界不够。定义 D_i 为粒子 i 直接越界， C_i^L 为粒子 i 接触左电极。固定其 x 向支撑半宽 a_i 时，无条件接触层宽为 a_i+g ，因此不能把 $P(C_i^L)$ 误写成 g/L 。关键在于研究无直接贯通事件 D^c 中的剩余接触：粒子既不越界又接触左电极时，中心只能位于宽度恰为 g 的薄壳。

$$S_i^L = C_i^L \cap D_i^c = \{-L/2 + a_i < X_i \leq -L/2 + a_i + g\}, P(S_i^L) = g/L \quad (8)$$

令 $N=T$ 交 D^c 。任何 N 中的左右路径都必须包含不同的终端粒子 i 和 j ，分别落入左、右剩余薄壳；若由同一粒子承担两端接触，则该粒子已经属于直接贯通事件 D 。对所有有序粒子对使用独立性和 Boole 联合界[3]，得到式(9)。事件关系见图 9。

$$P_{dir} \leq P(T) \leq \min\{1, P_{dir} + n(n-1)(g/L)^2\}, n = n_A + n_B \quad (9)$$

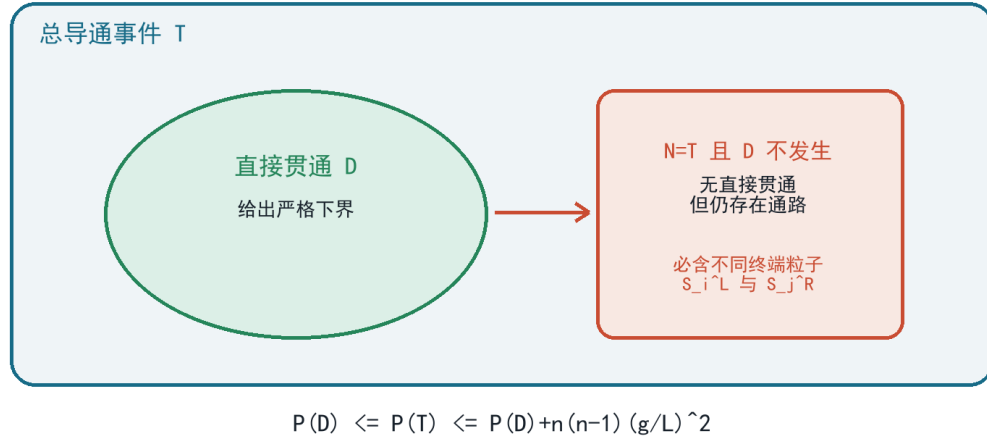


图 8 总导通、直接贯通与剩余薄壳事件的上下界关系

4.5 概率模型的解释边界

式(9)的上界用于证明“不足”，不用于精确估计真实导通概率；它忽略了中间粒子如何连接，因此通常偏松，但不会漏掉曲折通路。式(8)的下界用于证明“充分”，也不等于总导通概率。只有当上下界位于阈值两侧时，才能给出严格整数阈值或最优性结论。若粒子中心存在排斥、团聚或取向相关，式(8)中的独立乘积和式(9)中的跨粒子独立性需要重建。

4.6 与连续渗流模型的关系

随机杆体系常用排除体积或连续渗流阈值刻画大体系中多粒子簇的形成[6-8]。这类模型能解释高长径比填料为何在较低体积分数下出现贯通，也指出阈值会随取向分布而改变。但本题是有限立方体、指定左右电极、允许重叠，并采用特殊的周期截断规则；单粒子跨界事件已提供可计算的充分条件。因此本文不把文献中的热力学极限阈值移植为答案，只把它用作机制和量级的外部参照。若后续需要估计上下界之间的真实总概率，应先实现完整平端圆柱周期距离核，再做有限盒蒙特卡洛，而不能用平均邻居数替代。

5 问题二：给定体积分数下的导通概率

5.1 体积分数到整数数量的换算

设目标体积分数为 ϕ 。粒子数必须取整数，本文选择使 $n_A V_A/L^3$ 最接近目标 ϕ 的整数 n_A ，并同时报告目标值与实际值。四个目标体积分数对应 354、424、495 和 707 根 A。

$$n_A = \text{round}(\phi L^3/V_A), \quad \phi_{\text{actual}} = n_A V_A/L^3 \quad (10)$$

5.2 概率结果与解释

表 5 Q2 体积分数、整数数量与直接贯通下界

目标体积分数	A 数量	实际体积分数	log10 不导通上界	导通概率下界
0.50%	354	0.50046%	-45.20	至少 $1-10^{-45.20}$
0.60%	424	0.59942%	-54.13	至少 $1-10^{-54.13}$
0.70%	495	0.69979%	-63.20	至少 $1-10^{-63.20}$
1.00%	707	0.99950%	-90.27	至少 $1-10^{-90.27}$

表 5 中的“不导通上界”仅考虑没有任何 A 直接贯通的概率 $(1-q_A)^{n_A}$ 。粒子间进一步接触只会增加总导通概率，因此该量确为总不导通概率的上界。四个数量级远低于常规数值显示精度，故可以表述为“在报告精度内导通概率为 1”，但不能写成数学上精确等于 1。图 10 展示其对数数量级。

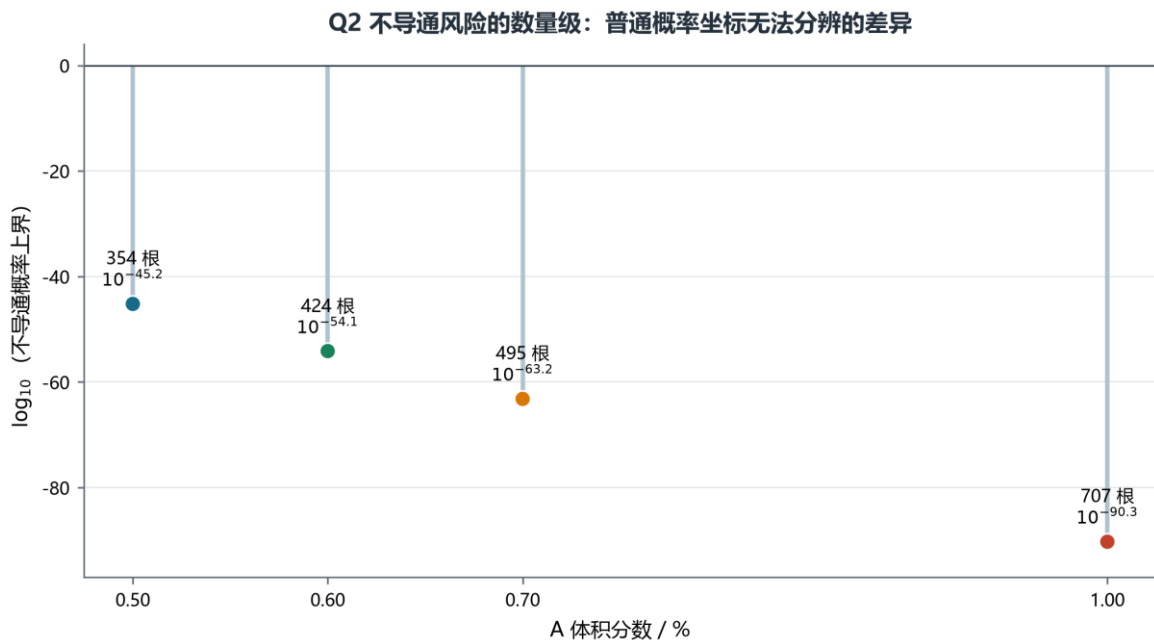


图 9 Q2 四种体积分数下不导通概率上界的数量级

6 问题三：仅填充 A 的最低填充量

6.1 候选阈值定位

由式(8)可知直接贯通下界随 n_A 单调增加。解 $1-(1-q_A)^{n_A} \geq 0.90$ 可将候选值定位在 8 根。证明“8 根是最小值”还需验证 8 根充分和 7 根不足。

$$n_A \geq \lceil \log(0.10) / \log(1 - q_A) \rceil = 8 \quad (11)$$

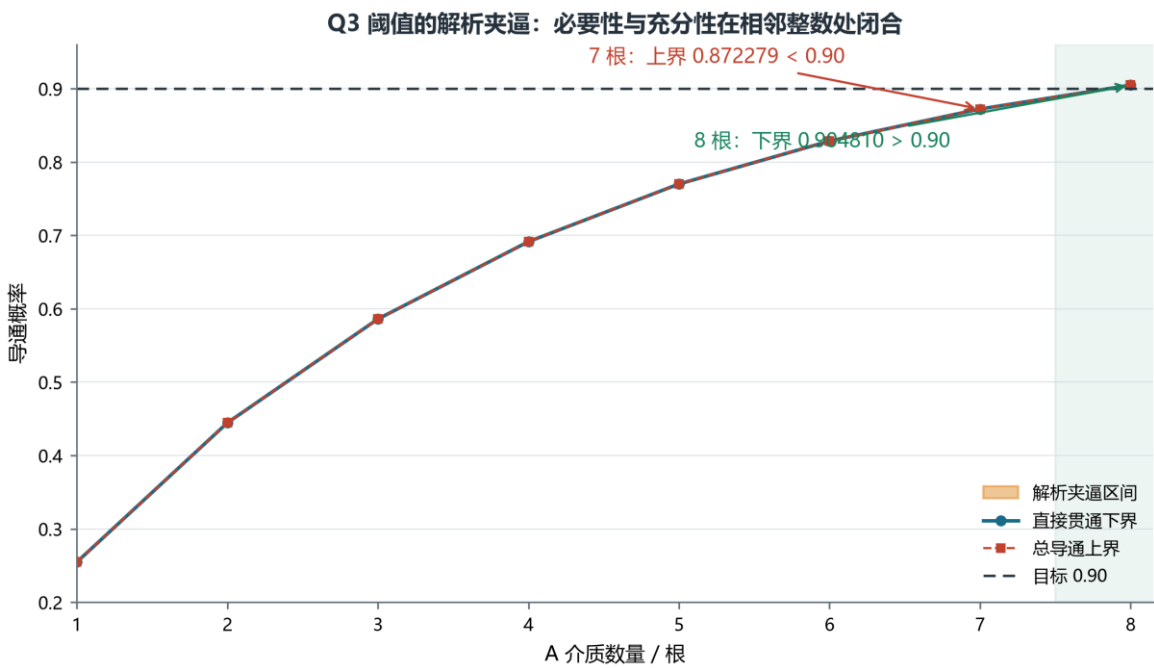
6.2 7 根不足与 8 根充分

当 $n_A=8$ 时，直接贯通概率下界为 $0.9048100243 > 0.90$ ，故 8 根充分。当 $n_A=7$ 时，直接贯通概率为 0.8722775285 ；剩余非直接通路上界增量为 $7 \cdot 6 \cdot (1.8/10000)^2 = 1.3608e-6$ ，因

而总导通概率上界为 $0.8722788893 < 0.90$ ，故 7 根不足。图 11 显示上下界几乎重合但分别位于阈值两侧。

表 6 Q3 从 1 至 8 根 A 的导通概率上下界

A 数量	直接贯通下界	非直接上界增量	总导通上界
1	0.254712	0.00e+00	0.254712
2	0.444546	6.48e-08	0.444546
3	0.586027	1.94e-07	0.586027
4	0.691471	3.89e-07	0.691472
5	0.770057	6.48e-07	0.770058
6	0.828627	9.72e-07	0.828628
7	0.872278	1.36e-06	0.872279
8	0.904810	1.81e-06	0.904812



6.3 填充率报告

8 根 A 对应体积分数 $8V_A/L^3=0.0001130973$ ，即 0.01131%。若按百分号后保留两位，应报告 0.01%；但同时必须保留“8 根”和未过度舍入的 0.01131%，因为相邻整数在两位百分数下可能显示相同。

7 问题四：混合填充的整数成本优化

7.1 优化模型

以 n_A, n_B 为整数决策变量，目标是最小化式(2)的材料成本，约束为总导通概率不低于 0.90。由于总导通概率难以精确闭式计算，本文采用“候选方案用下界证明可行、所有更便宜方案用上界证明不可行”的双向证书。

$$\min C(n_A, n_B), \text{ s.t. } P(T) \geq 0.90, n_A, n_B \in \mathbb{Z}_+ \geq 0 \quad (12)$$

7.2 非负整数域的边界解

若允许某一类介质数量为零，0A+57B 的直接贯通下界为 0.9023976480，成本 0.0955044 元，故该方案可行。以该成本为上限，枚举全部 216 个更低成本非负整数点；其中总导通上界最大的是 0A+56B，上界 0.8984306753<0.90。因此所有更便宜方案均不可行，0A+57B 在非负整数域严格最优。

7.3 两类介质均为正的主口径

题目中的“同时填充 A、B”可能要求两类介质均出现。增加 $n_A \geq 1, n_B \geq 1$ 后，1A+50B 的直接贯通下界为 0.9031977272，成本 0.0986198 元。枚举 164 个更低成本正混合点后，最危险方案 1A+49B 的总导通上界为 0.8992436792<0.90。因此若按“同时填充”解释，应把 1A+50B 作为正式答案，0A+57B 仅作为放宽约束后的对照。

表 7 Q4 低成本前沿与两种口径的候选解

方案	成本/元	直接下界	总上界	结论
0A+56B	0.093829	0.898331	0.898431	更便宜，不可行
1A+48B	0.095269	0.894963	0.895039	更便宜，不可行
2A+39B	0.095033	0.886962	0.887015	更便宜，不可行
3A+30B	0.094798	0.878351	0.878385	更便宜，不可行
4A+21B	0.094562	0.869084	0.869104	更便宜，不可行
5A+12B	0.094326	0.859112	0.859121	更便宜，不可行
6A+3B	0.094091	0.848380	0.848382	更便宜，不可行
0A+57B	0.095504	0.902398	-	非负整数域最优
1A+50B	0.098620	0.903198	-	正混合域最优

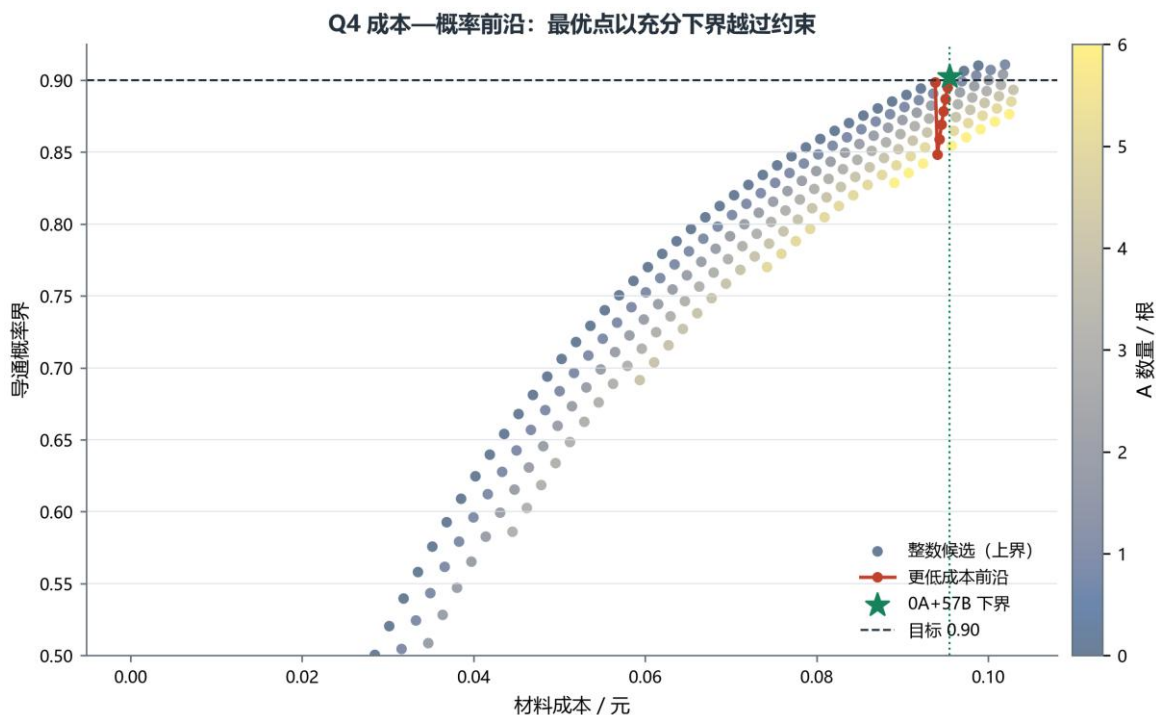


图 11 Q4 成本—概率界前沿与候选解证书

7.4 成本效率解释

A 单体直接贯通概率高，但单体成本约为 B 的 8.86 倍；B 虽需要更多数量，却具有更高的单位成本概率收益，因此非负整数域最优点落在纯 B 边界。强制两类均出现时，加入 1 根 A 可以减少 7 个 B，形成 1A+50B 的正混合最优点。该解释只针对本题给定价格和尺寸，若 B 单价上升或半径改变，整数前沿会发生跳变。

8 模型检验、灵敏度与稳健性

8.1 几何算法检验

几何测试覆盖平行、相交、端点最近、轴段换序和多对批量计算等情形；对附件三组数据，全对全枚举与 KD 树广相位得到相同的连通结论和边数。正例路径逐边检查 s,t 与轴距，负例则利用胶囊超集反证。当前测试共 16 项通过，其中新增测试明确区分无条件电极接触层 a_i+g 与非越界剩余薄壳 g，防止把 g/L 误写成无条件接触概率。

8.2 概率与整数域复核

q_A 由方向积分解析得到， q_B 由球的边界层宽度直接得到；Q3 分别重算 7 根上界与 8 根下界。Q4 不是只比较表 7 中的前沿点，而是完整枚举成本严格低于候选的所有整数点，再取其总导通上界最大者。因此 216 和 164 是搜索域内实际候选数，不是抽样规模。

8.3 几何参数灵敏度

为考察结构敏感性，在保持其余条件不变的设计情景中令 A 高度 H 取 3500-6500 nm、B 半径 r_B 取 120-280 nm。该范围不是实测误差或制造分布，只用于观察解析阈值的整数跳

变。H 增大时 q_A 线性增大，达到 90%所需 A 数量呈阶梯下降；B 半径增大时 $q_B=2r_B/L$ 增大，所需 B 数量下降。题设基准 $H=5000\text{ nm}$ 对应 8 根 A， $r_B=200\text{ nm}$ 对应 57 个 B。

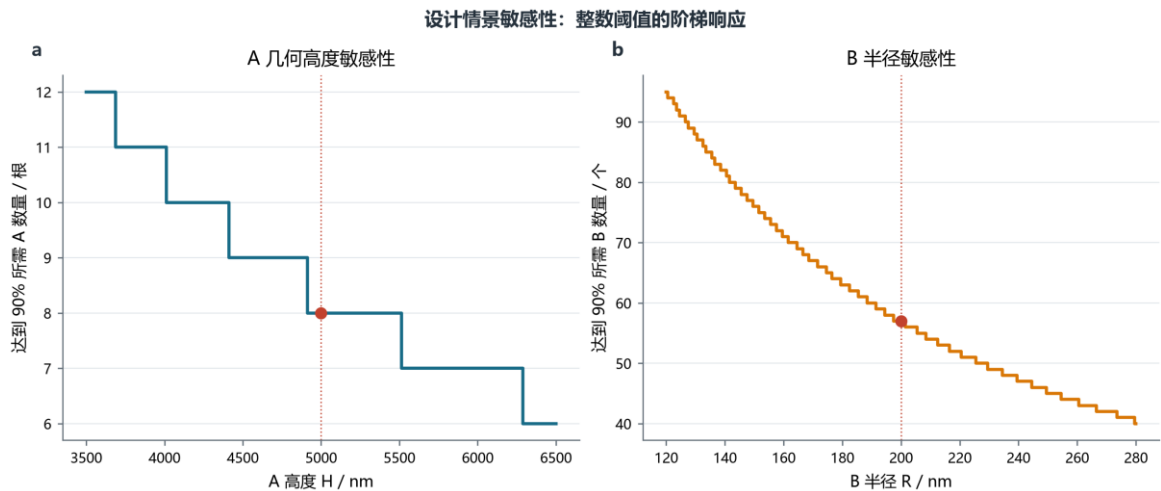


图 12 设计情景下几何尺寸对 90%充分数量的影响

8.4 假设敏感性与失效情形

表 8 关键假设变化对结论的影响

变化	直接影响	最可能受影响的结论	建议改进
A 取向偏向 x 轴	q_A 增大	Q3 阈值下降，Q4 更偏向 A	用实测取向分布替代各向同性积分
粒子不可重叠	位置不再独立	Q2-Q4 乘积式和联合界需重建	随机序列吸附或排斥点过程模拟
粒子团聚	局部连接增强但边界分布改变	总概率与解析界间隙增大	相关随机几何图与蒙特卡洛校准
周期片段不保持导体身份	直接贯通事件失效	Q2-Q4 全部数值失效	按新边界物理重新定义连接图
要求 A、B 均出现	可行域删去坐标轴	Q4 主答案变为 $1A+50B$	论文同时报告两种口径

8.5 取向分布极端情景

各向同性不是题面给定事实，而是把“任意方向”转化为概率的补充模型。若所有 A 都与 x 轴平行，则单根直接贯通概率 $q_A=H/L=0.500$ ；若所有轴都限制在 yz 平面，则仅端面圆盘在 x 方向提供支撑， $q_A=2r_A/L=0.006$ 。二者相差两个数量级，说明取向分布会直接改变 Q2 的风险数量级以及 Q3、Q4 的整数阈值。故 0.25471239 应理解为各向同性方向平均，而非所有取向都成立的材料常数。

9 模型评价与改进

9.1 模型优点

第一，Q1 采用路径证书而非只给程序布尔值，负例和正例分别由超集反证与侧面充分证书支撑。第二，Q2-Q4 明确区分精确直接贯通概率、总导通下界和总导通上界，避免把蒙特卡洛频率或下界误当作真实概率。第三，Q4 对候选成本以下的有限整数域完整枚举，

最优性证据可逐点复算。第四，所有关键数值集中写入结构化结果文件并由测试检查，论文图表直接从附件和结果文件生成。

9.2 模型局限

随机模型的主要局限是题面未唯一指定概率测度，独立均匀、各向同性以及周期片段保持母体电学身份均需作为条件列明；允许重叠则来自题面。非直接通路联合上界只适合做不足性证明，不能精确刻画粒子间簇连通。Q1 的路径核验只服务于所给附件结论，不代表候选图中的所有端部边都已完成通用平端圆柱实体距离分类。

9.3 后续改进

后续可在三方面扩展：其一，实现平端圆柱—圆柱、圆柱—球的完整最近距离求解器，替代胶囊候选超图；其二，引入不可重叠随机序列吸附、取向偏置或团聚点过程，并用方差缩减蒙特卡洛估计真实导通概率；其三，在解析界与模拟之间建立校准区间，使模型既能证明阈值，又能给出阈值以外更精细的工程概率估计。

10 结论

(1) 附件组 1 不导通，组 2 和组 3 导通；组 2 显式路径为左面-2-12-24-39-右面，组 3 为左面-63-264-216-351-右面。所有正例介质间边均具有轴段内部最短点证书。

(2) 在独立均匀中心、独立各向同性取向及周期片段保持母体电学身份的条件下，A 体积分数 0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00% 对应 354、424、495 和 707 根 A；总不导通概率分别不超过 $10^{-45.20}$ 、 $10^{-54.13}$ 、 $10^{-63.20}$ 和 $10^{-90.27}$ 量级。

(3) 在同一概率模型条件下，仅填充 A 时，7 根的总导通上界 0.872279 低于 90%，8 根的直接贯通下界 0.904810 高于 90%，故最小数量为 8 根；体积分数为 0.01131%，按百分号后两位报告为 0.01%。

(4) 按“同时填充”要求 A、B 均出现时，主答案为 1A+50B，成本 0.09862 元；若放宽为非负整数域，边界解为 0A+57B，成本 0.09550 元。两者都受上述概率模型条件限制。

参考文献

- [1] 华数杯大学生数学建模竞赛组委会，2026 年第七届华数杯大学生数学建模竞赛 A 题：微构体中填充导电介质的仿真优化，2026。
- [2] 华数杯大学生数学建模竞赛组委会，2026 年华数杯数学建模竞赛论文格式规范与提交说明，<https://m.saikr.com/chinamcm26>，访问日期：2026-08-13。
- [3] Feller W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1. New York: Wiley, 1968.
- [4] Ericson C. Real-Time Collision Detection. Boca Raton: CRC Press, 2005.
- [5] Meester R, Roy R. Continuum Percolation. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- [6] Balberg I, Anderson C H, Alexander S, et al. Excluded volume and its relation to the onset of percolation. Physical Review B, 1984, 30(7): 3933. DOI: 10.1103/PhysRevB.30.3933.
- [7] Foygel M, Morris R D, Anez D, et al. Theoretical and computational studies of carbon nanotube composites and suspensions: Electrical and thermal conductivity. Physical Review B, 2005, 71: 104201. DOI: 10.1103/PhysRevB.71.104201.

[8] Otten R H J, van der Schoot P. Connectivity percolation of polydisperse anisotropic nanofillers. *Journal of Chemical Physics*, 2011, 134: 094902. DOI: 10.1063/1.3559004.

附录 A 复现环境与命令

软件环境：Python 3.13；numpy 2.2.6；pandas 3.0.3；openpyxl 3.1.5；scipy 1.16.3；pytest 9.1.0。图表和文档生成使用工作区绑定运行时。

```
cd mathmodel/runs/huashubei-2026-final-001
python -m pip install -r requirements.txt
python src/a/build_corrected_results.py
python src/a/build_final_artifacts.py
python -m pytest tests -q
```

当前仓库完整测试共 46 项通过，项目证据登记表与论文正文哈希可由随附脚本重建和复核。

附录 B 证据文件索引

机器可读结果位于 `outputs/data/final_results.json`；核心算法位于 `src/a/analytic_bounds.py`、`src/a/geometry.py` 和 `src/a/build_corrected_results.py`；全部候选图与入选理由位于 `outputs/figure_candidates` 和 `evidence/research_figure_upgrade.md`。为控制论文篇幅，完整源代码不再嵌入正文，而随附件包一并提交。